

Reference-Relative Generative Information Design

实验定稿：主结果、机制分析、真实数据与校准附录

RR-GID 实验定稿 2026-09-13

相对 2026-08-20 八页草稿的实验落地说明。理论章节仍见原稿第 1–5 节。本节报告已完成并 fail-closed 审计通过的正文实验。原稿中的 VAEAC、exact oracle、 J 消融、Gas 50 replication、以及 C2ST/RMSE 主表，按 2026-09-02 重规划不再作为正文主结果。

1 实际执行协议

正文只回答三个问题：固定预算下 RR-GID 是否降低 target 全分布误差；优势是否来自非线性条件信息；冻结生成器能否跨 campaign 复用。真实数据只验证 drift 下是否仍成立。

统一指标。 合成数据主指标为

$$R_{\text{risk}} = \frac{B \cdot \text{KL}(Q_{\beta^*} \| Q_{\hat{\beta}})}{C^*}, \quad C^* = \frac{1}{2} \Phi_{\beta^*}(p^*),$$

越低越好， $R_{\text{risk}} = 1$ 为 oracle 一阶效率参考。Gas 主指标为 family-projection loss $D_{\hat{A}}(\hat{\beta}, \beta^\dagger)$ 。

后端, 而非 exact oracle。 全部 bulk 使用 validated fixed/cached QMC: score order 14, information order 12. order-14 cached 与 fixed 的最大绝对差为 6.0×10^{-9} 。正文不得写成 exact oracle。

生成器。 合成数据使用冻结 GMM+warp 条件 oracle。Gas 原稿拟用 VAEAC，但 VAEAC 未过 RISK-2/3。工程等价替换为冻结经验 k NN（与 RISK-2 参考算子相同，Spearman = 1、top-10 overlap = 10/10）。C2ST 对 ref_val 约 0.48–0.53。正文必须写明：Gas 生成器是冻结经验 k NN，不是 VAEAC。

格子。 E1: 200 paired replications, $B \in \{2000, 4000, 8000, 16000, 32000\}$, $J = 2$ 。E2: 15 replications, $B = 8000$, $\alpha \in \{0, 0.5, 1.0, 1.5\}$, $J = 4$ 。E3: 5 sequence $\times$ 50 campaign, $T \in \{1, 5, 20, 50\}$, RR-GID vs Discriminative Score OED。E5: R1/R2 各 20 replications。E4: 最小校准，不进主图。

2 Figure 1: 合成主结果

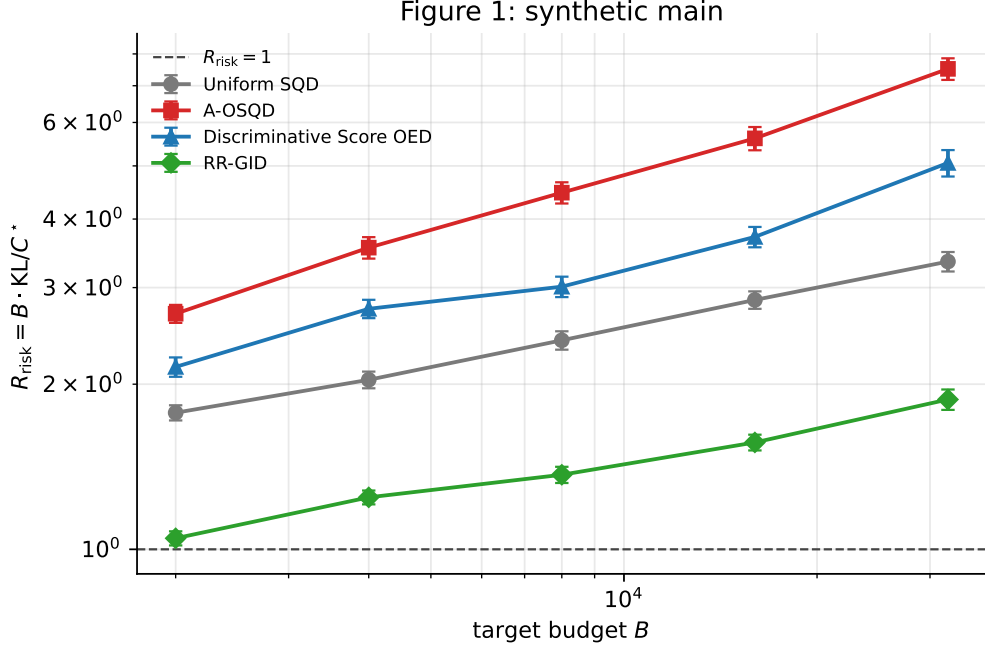


图 1: 合成主实验 (E1)。横轴 target budget B , 纵轴 R_{risk} 。200 个配对 replication。RR-GID 全程低于 Uniform; A-OSQD 与 Discriminative Score OED 在该格子上不优于 Uniform。

最大预算 $B = 32000$ (Table 1a): RR-GID 均值 1.88, Uniform 3.35, 相对改善 43.9%, 配对 bootstrap 95% CI 为 $[1.23, 1.72]$ (对 paired difference, 不含 0)。A-OSQD 7.51、Disc 5.06, 均差于 Uniform。不要把自适应政策写成全面优于均匀设计。

3 Figure 2: 非线性与生成器复用

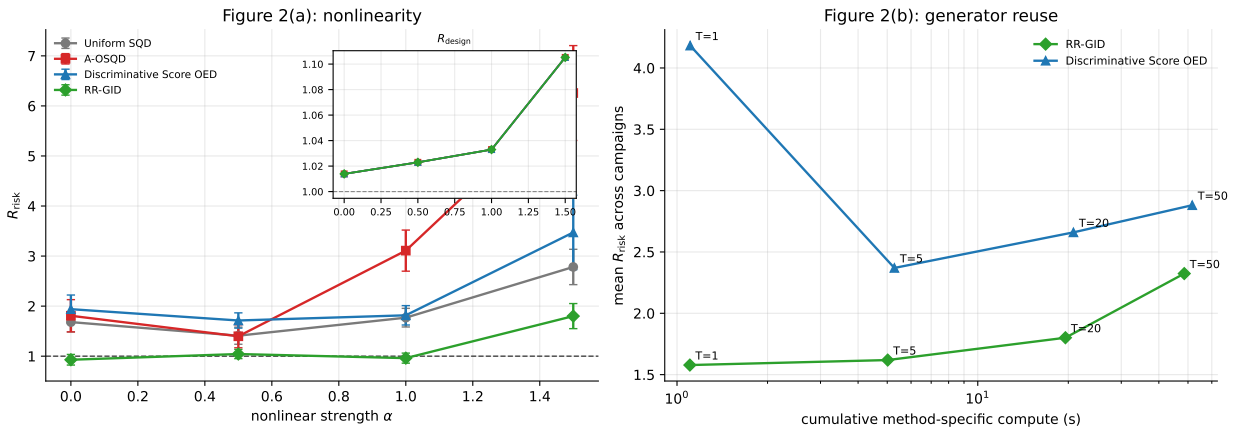


图 2: 左: 非线性强度 α (E2, 15 rep)。右: 冻结生成器复用 (E3, 5 sequence)。

E2 中 RR-GID 在 $\alpha \leq 1$ 贴着一阶参考 (0.93/1.04/0.96); $\alpha = 1.5$ 升至 1.80, 仍低于 Uniform 2.78 与 Disc 3.47。A-OSQD 在强非线性崩溃 (6.26)。这支持机制 A: 优势来自非线性条件信息, 而不是协方差信息。

E3 在 $T = 50$: RR-GID 1.06 vs Disc 1.21。Disc 在 $T = 1$ 与 $T = 20$ 方差很大 ($T = 20$ 均值 4.69, SE 2.66)。仅 5 条 sequence, 正文只报告趋势, 不报告精确倍数。

4 Figure 3: Gas Sensor Drift

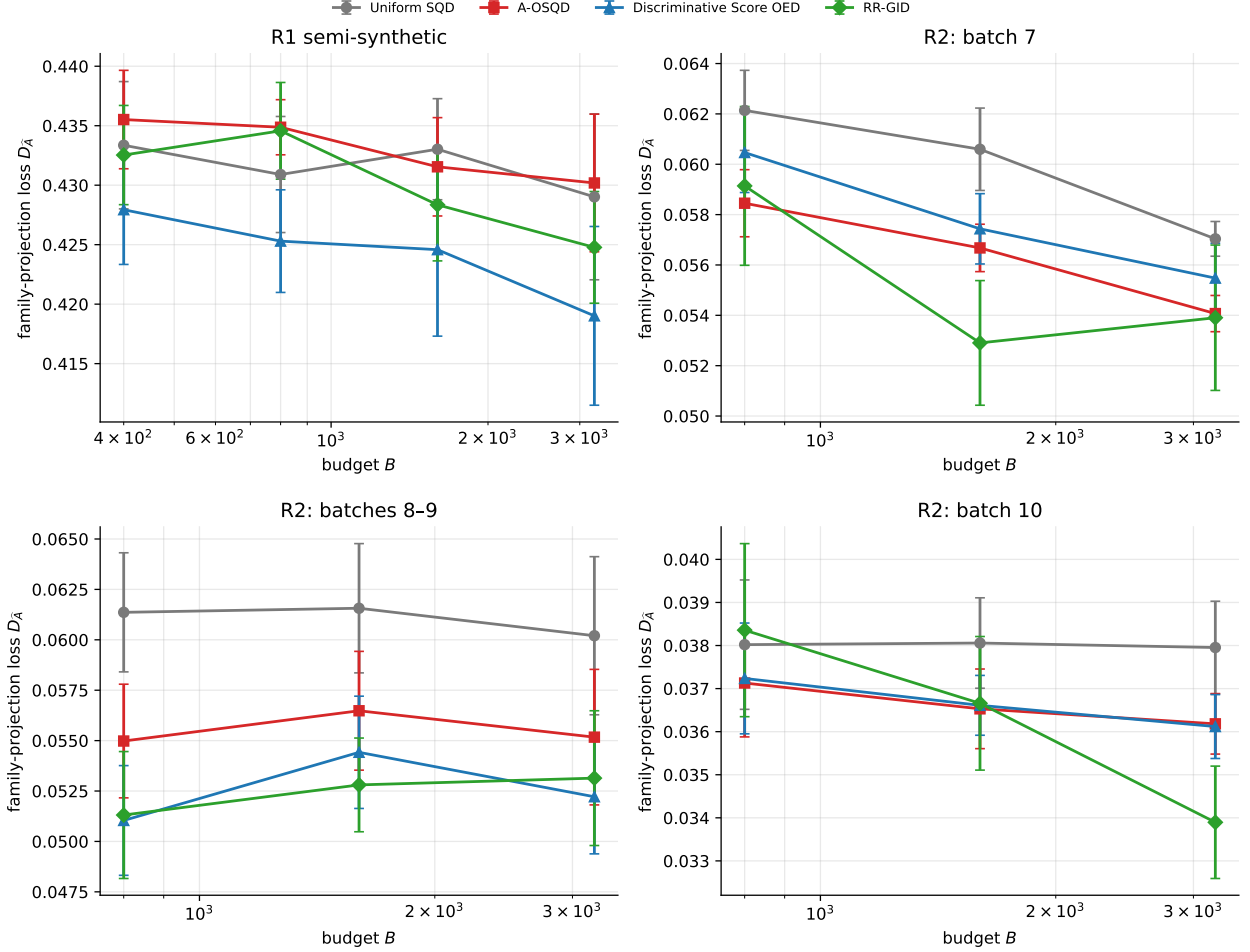


图 3: 上左: R1 well-specified 半合成。其余三格: R2 自然 drift (batch 7、8-9、10)。纵轴 family-projection loss。

R1 四方法 CI 重叠。 $B = 3200$: Disc 0.419、RR-GID 0.425、Uniform 0.429。well-specified 设定下没有可报告的赢家。

R2 是主故事。相对 Uniform, RR-GID 在多数 campaign $\times$ 大预算更低, 例如 batch 7、 $B = 1600$: 0.053 vs 0.061; batch 10、 $B = 3200$: 0.034 vs 0.038。Discriminative Score OED 仍是强基线, 不写成碾压。

5 Table 1: 最大预算汇总

只报告最大 B 的 primary loss、相对 Uniform 的配对改善、以及 95% 配对 bootstrap CI。设计比 R_{design} 在合成格子上由共享 target draw 决定, 方法间相同, 不作为区分证据。

表 1: Table 1a. 合成主实验, $B = 32000$, $n = 200$ 。loss 为 R_{risk} 。CI 为相对 Uniform 的配对差。

方法	loss	Δ vs Uniform	CI low	CI high
Uniform SQD	3.346	0.0%	0.000	0.000
A-OSQD	7.514	-124.5%	-4.809	-3.560
Discriminative Score OED	5.062	-51.3%	-2.261	-1.217
RR-GID	1.876	+43.9%	1.229	1.717

表 2: Table 1b. Gas R1 半合成, $B = 3200$, $n = 20$ 。loss 为 projection loss。配对 CI 含 0, 与 Figure 3 上左一致。

方法	loss	Δ vs Uniform	CI low	CI high
Uniform SQD	0.4290	0.0%	0.000	0.000
A-OSQD	0.4302	-0.3%	-0.009	0.006
Discriminative Score OED	0.4190	+2.3%	-0.004	0.027
RR-GID	0.4248	+1.0%	-0.010	0.015

表 3: Table 1c. Gas R2 自然 drift, $B = 3200$, 每格 $n = 20$ 。

campaign	方法	loss	vs Uniform
batch 7	Uniform SQD	0.0570	—
batch 7	A-OSQD	0.0541	更低
batch 7	Discriminative Score OED	0.0555	更低
batch 7	RR-GID	0.0539	最低
batches 8-9	Uniform SQD	0.0602	—
batches 8-9	A-OSQD	0.0552	更低
batches 8-9	Discriminative Score OED	0.0522	最低
batches 8-9	RR-GID	0.0531	更低
batch 10	Uniform SQD	0.0380	—
batch 10	A-OSQD	0.0362	更低
batch 10	Discriminative Score OED	0.0361	更低
batch 10	RR-GID	0.0339	最低

6 诚实限制

- 合成主结果用 validated fixed-QMC, 不是 exact oracle。
- Gas 生成器是冻结经验 k NN。RISK-2 Spearman = 1 是因为候选算子与参考算子相同, 不是对 VAEAC 的外推验证。
- E3 只有 5 条 sequence, Disc 的 CI 很宽。
- R1 well-specified 下四方法不可分; 真实数据故事在 natural drift。
- 原稿 Fig. 4 (C2ST / information fidelity 主图) 与 $J \in \{0, 1, 2\}$ 消融已从正文移除, 校准只放附录。

A E4: 最小 oracle calibration

Query 级 (200 query, frozen order 12): median relative error 9.5×10^{-4} , 95th percentile 2.2×10^{-3} , max abs coordinate 2.2×10^{-3} , 通过。

Information 级 (20 panels $\times$ 5 β , order 12): allocation-weighted $\|M_{\text{gold}}^{-1/2}(\widehat{M} - M_{\text{gold}})M_{\text{gold}}^{-1/2}\|_{\text{op}}$ 均值 0.0014、最大 0.0020, 门限 0.05, 通过。

End-to-end ($B = 8000$, 10 paired replications, fast order 14 vs gold adaptive 18): mean $|R_{\text{fast}} - R_{\text{gold}}| = 0.038 \leq 0.15$, 且小于配对 SE 0.017, 通过 (L2-e2e)。

RISK-2/3 (经验 k NN): information fidelity 与 C2ST-vs-ref_val 通过。C2ST vs drifted target 接近 1, 不作为开门条件。